



971592.jpg

ARTIKLAR

Så skyddar du dig själv och din båt vid åskväder

Det bästa sättet att skydda både båt och besättning mot blixtnedslag är att undvika åskväder helt och hållet. Utmaningen ligger i att upptäcka det i tid. När man väl ser åskmolnen närma sig är det ofta för sent. De kan röra sig med en hastighet av närmare 40 km/tim. SMHI erbjuder företagare åskrisksprognoser, och varningsmeddelande per sms. Men några liknande tjänster för båtägare finns inte.

Text: • 2014-07-29 Uppdaterad 2021-06-09

Om du blir överraskad av åskan

Ta på dig gummistövlar.
Reva alla segel.
Rigga eventuella åskskyddskablar.
Koppla ur elektronik och antenner.
Stoppa in viktig elektronik i ugn eller plåtlåda.
Rör inte mast, bom eller andra metallytor.
Undvik all kontakt med vatten.
Gå in i kajutan om möjligt.
I öppen båt utan mast, huka dig.

Uppsök hamn

På nätterna kan man ofta se blixten lysa upp molnen på långt avstånd, men dagtid är fortfarande den mest tillförlitliga metoden att upptäcka åska att lyssna på radion. Inte bara för att hög risk för åska brukar nämnas i sjörapporten. Utan också för att åskan ofta kan höras som en störning på 25–30 sjömils avstånd på radions mellanvåg och långvåg. När ovädret närmar sig blir störningarna allt högre och mer frekventa.

Utan radions hjälp kan man sällan höra åskväder på längre avstånd än 10 sjömil. Om man räknar sekunderna från det att blixten ses tills dundret hörs och sedan delar antalet sekunder med tre så får man ett ungefärligt avstånd från blixten i kilometer. På tre sekunder hinner ljudet gå cirka en kilometer, på sex sekunder hinner ljudet gå cirka två kilometer och så vidare.

Har du en trygg hamn inom rimligt avstånd bör du försöka ta dig dit. Inte bara på grund av den fara blixten utgör, utan också på grund av de kraftiga regn- och vindbyar som oftast kommer med åskvädret. Åska kan även ge upphov till tromber, som bör undvikas till varje pris. Lyckligtvis brukar de vara ganska kortvariga och rör sig inte särskilt snabbt. Men håll dig på behörigt avstånd.

I kajutans trygga vrå

Hinner du inte undan, ta ner eventuella segel och koppla ur elkablar i god tid. Sedan ska du hålla dig så långt borta som möjligt från bom, mast och andra metallytor. Framför allt är det viktigt att du inte har kontakt med flera olika metalledar samtidigt, du vill inte att strömmen ska ta genvägen via din kropp. Och försök att hålla dig torr; en blöt kropp leder strömmen bättre.

Finns det en autopilot ombord, använd den. Måste du hålla i ratten är det bättre om du kan begränsa dig till en hand. Stövlar eller skor med tjocka plastsulor kan också hjälpa. Att hålla fötterna tätt ihop är ett annat tips. Av samma anledning bör ni inte heller hålla varandra i handen, om ni är flera ombord, hur läskig åskan än kan te sig. Men har du täckning går det utmärkt att ringa mamma med mobiltelefonen.

Kajutan erbjuder det bästa skydd du kan få. Allra säkrast är du inuti en stål- eller aluminiumbåt, där hela skrovet fungerar som en Faradays bur, i likhet med en bil. En bro eller kraftledningar kan också ge ett visst skydd, på samma sätt som en hög mast skapar en skyddad zon. Befinner du dig i en öppen båt utan mast bör du istället huka dig för att undvika att du själv blir högsta punkten.



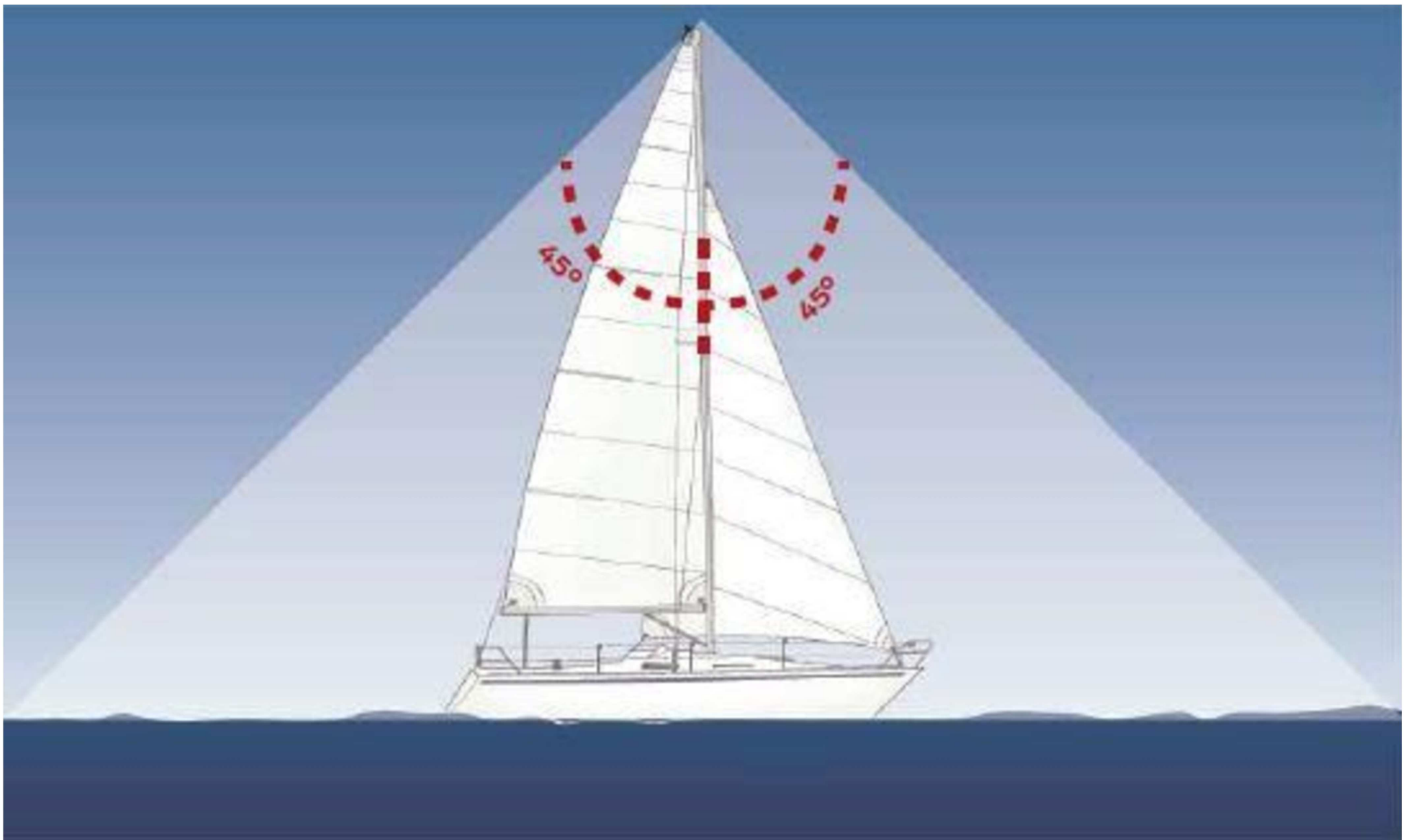
Många väljer att montera en åskkledare (t.v.) högst upp i masttoppen, i hopp om att den ska fånga in en eventuell blixurladdning och leda ner blixtrömmen till vattnet med minsta möjliga skada på båt och besättning. Andra satsar på en tingest som på engelska kallas "lightning dissipator" (t.h.), och som påstås kunna avvärja blixtnedslag helt och hållet. Ingen av dem ger någon garanti, men den förstnämnda är mer beprövad.

I skydd av masten

Sannolikheten för blixtnedslag ökar med båtens masthöjd och åskvädrets intensitet. En svag blixtnedslag kan passera en tio meter hög mast och slå ner i vattnet tio meter bort, oavsett om du har åskkledare eller inte. Men ju högre blixtnedström, desto mindre närsynt är blixten. En riktigt kraftig blixtnedslag kan färdas flera kilometer i horisontell riktning, innan den söker sig ner mot sitt mål. En mast är ett attraktivt mål, oberoende av vilket material den är byggd i.

Höga föremål fungerar samtidigt som ett skydd för sin omgivning. Men skyddszonen är inte så stor som många tror. Tänk dig en kon som går ut från föremålets högsta punkt i 45 graders vinkel runt punkten. Det ger en skyddad zon med en radie på hundra meter runt en lika hög byggnad. Eller tio meter på en båt med en masttopp på tio meters höjd. Detta förklarar varför blixten kan slå ner i mesanmasten på en ketch, trots att den betydligt högre stormasten bara finns några meter bort. Eller varför blixten kan slå ner i en båt som är omringad av höga byggnader.

Har grannbåten en betydligt högre mast än vad din båt har kan du känna dig ganska trygg, så länge den ligger tillräckligt nära din egen mast. Enligt statistik från ett stort amerikanskt försäkringsbolag är katamaraner dubbelt så utsatta för blixtnedslag, vilket förklaras med att de på grund av sin bredd får mindre skydd från grannbåtarnas master.



En mast fungerar som ett skydd för sin omgivning. Det skyddade området kan tänkas som en kon som går ut i 45 graders vinkel runt masten. Detta ger en radie som är lika lång som din båt är hög.

Åskskyddskablar kan rädda skrovet

Genom att åskskydda sin båt kan man hjälpa blixten att ta bästa vägen ner mot vattnet, och på så sätt minimera skadorna. Enligt åskskyddskonsulten Christer Bohlin brukar största delen av strömmen gå i stag och vant. Enklaste sättet att åskskydda sin båt är därför att hänga på de åskskyddskablar som finns att köpa i de flesta båttillbehörsaffärer. Du behöver en kabel per stag, som ska monteras så att den hänger ner två meter under vattenytan.

Åskskyddskablar ger inget fullgott skydd, men tros ha skyddat många båtar mot allvarliga skrovskador. En amerikansk studie av 71 åskskadade båtar visar att risken för skrovskador vid blixtnedslag är ungefär dubbelt så stor för den som saknar åskskydd. Hur båtarna var åskskyddade framgick dock inte av rapporten.

Risken för att blixten ska slå ner i en motorbåt är betydligt lägre än för en segelbåt. Men det händer, och även motorbåtar kan förses med åskskydd. För att blixten ska träffa åskledaren behöver den sitta högt, förslagsvis i en jordad metallmast med minst två stag. Ju högre mast, desto bättre, minst tre –fyra meter till en tio meter lång båt.

Den ambitiöse kan överväga att installera ett permanent åskskydd på sin båt. Förutsättningarna för att åstadkomma ett effektivt skydd kan skilja sig från båt till båt, beroende på hur den är byggd från början. Det bästa vore naturligtvis om alla varv kunde åskskydda sina båtar redan på ritbordet. Institutet för högspänningsforskning vid Uppsala universitet har tagit fram ett förslag på hur man kan gå tillväga. Förslaget finns på deras webbplats www.hvi.uu.se, där du också hittar mycket annan intressant information om åska och åskskydd.





Kraftig åska kan ibland ge upphov till tromber. Dessa kan vara mycket farliga för den som är ute på sjön. Lyckligtvis brukar de vara ganska kortvariga och förflyttar sig inte särskilt snabbt. Men håll dig på behörigt avstånd.

Dra ut sladden!

I stort sett alla båtar som träffas av blixten drabbas av skador på elsystem och elektronik, oavsett om de är åskskyddade eller inte. Men helt maktlös är du inte. Instrument kan klara sig om du kopplar ur och separerar alla kablar när du lämnar båten eller när det åskar i närheten. Detsamma gäller eventuella antennkablar. Det räcker alltså inte att stänga av elen med en vanlig brytare. Ett så litet gap är inget som hejdar ett blixtnedslag. Överspänningsskydd kan däremot hjälpa något, men bör i så fall koppas in i direkt anslutning till varje apparat.

Är din båt byggd i aluminium eller metall kan hela båten fungera som en Faradays bur, och därmed skydda urkopplad elektronik som inte har någon kontakt med skrovet. Annars kan du placera lösa apparater i en plåtlåda, eller i ugnen om du har en sådan.

Allra svårast verkar det vara att skydda en antenn som sitter monterad i masttoppen. Möjligen kan det hjälpa om den sitter intill en åskledare som är så lång att den skyddar antennen med sin 45-gradiga skyddszon. Några väljer istället att prova den kvastliknande uppfinning som marknadsförs i USA och England under namnet "lightning dissipator". Den monteras i masttoppen och har till syfte att avvärja blixten helt och hållet. Det låter bra på papperet, men döms ut av åskskyddskonsulten Christer Bohlin som fullständigt verkningslöst.

Mer om hur du åskskyddar elektroniken ombord finns att läsa i "Small craft – Electrical devices – Lightning protection" (ISO 10134: 2003). Kan beställas på www.sis.se

Text och foto: Linda Hammarberg

Text: • 2014-07-29
[Artiklar](#) • [LivetOmbord](#)

SOCIALA MEDIER:

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK

REDAKTIONEN:

CHEFREDAKTÖR: FREDRIK OLSSON
FORMGIVARE: MARKUS KOBÄ
ANSVARIG UTGIVARE: ESTELLE EJDEHOLM

LÄS MER OM REDAKTIONEN HÄR

KONTAKT:

PRENUMERERA
KONTAKTA REDAKTIONEN
ANNONSINFORMATION